UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

AgroColab

Hito 2 · El motor que sostiene la promesa

Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web) · INGT1003

Integrantes: Matias Gonzalez Paredes
Joaquin Alveal Santos
Nicolas Reyes Orellana



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

De la promesa al motor

La promesa se mantiene

Para el consumidor urbano: fruta con trazabilidad.

Para el pequeño agricultor: cobro por adelantado, directo y sin intermediarios.

34
operaciones HTTP en 24 rutas

7
tablas relacionales

139
pruebas en SQLite y PostgreSQL

91 %
cobertura del back end

Qué cambió desde el Hito 1, y por qué

Adoptar exige pagar
sin pago no hay financiamiento

PostgreSQL
SQLite perdía datos al desplegar

Tokens firmados
se confiaba en el id enviado

Reserva atómica
se vendía dos veces un cupo

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Demostración en vivo

El ciclo completo de un pedido, ejecutado ahora contra el servicio

CREAR	LEER	ACTUALIZAR	LEER	BORRAR	LEER
POST	GET	PUT	GET	DELETE	GET
201	200	200	200	200	404

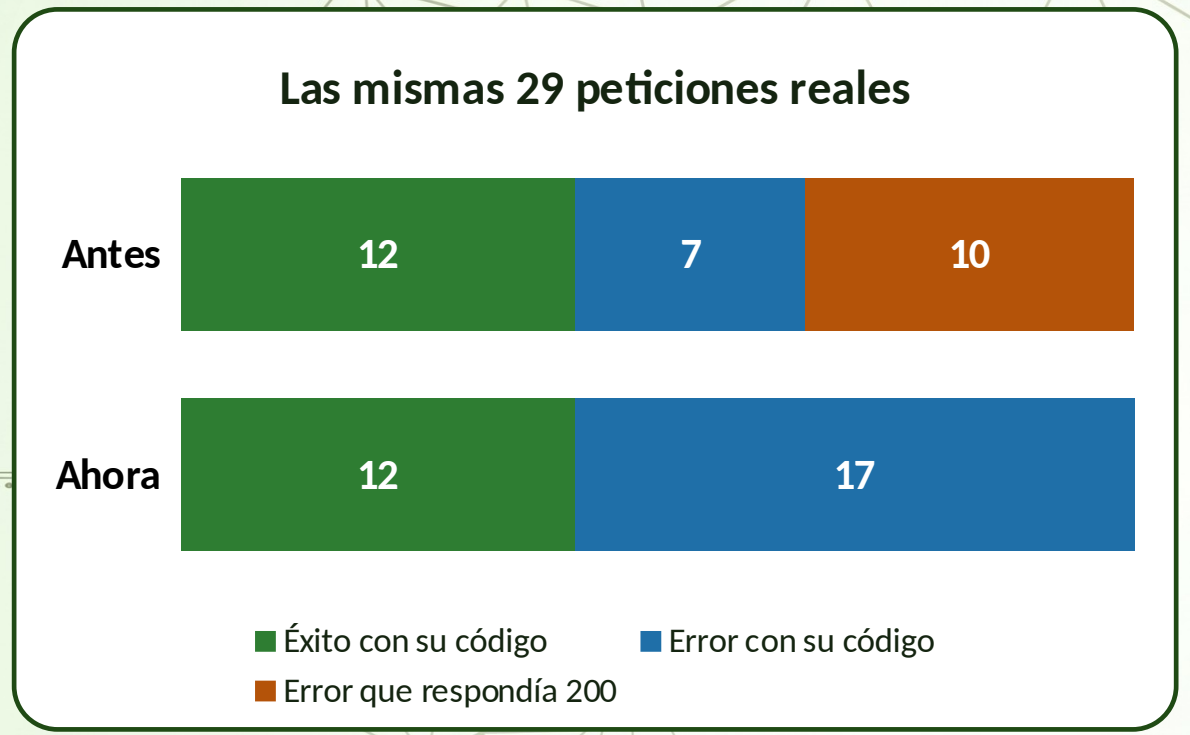
El 404 final demuestra que el dato existía en la base y que dejó de existir.

Y cuando algo falla, responde con el código correcto

401	402	403	409	422
sin token	tarjeta sin fondos	sin permiso	plan sin pagar	dato inválido

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Cada resultado, su código HTTP



201 al crear

401 sin credenciales

403 sin permiso

404 no existe

409 choca con el estado

422 dato inválido

17 de 17 errores con su código. El negocio no conoce HTTP: un solo manejador en main.py los traduce.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Selección de Tecnologías y Trade-off

Pieza	Alternativa	Por qué la elegimos	Costo que asumimos
Python 3.12	Node.js	Sintaxis accesible y validación tipada	Dos lenguajes en el proyecto
FastAPI	Express, Django	Pydantic integrado, /docs y división por dominio	Sin ORM, autenticación ni panel: se integraron
PostgreSQL	SQLite	Persiste fuera del servidor y maneja escrituras concurrentes	Servicio externo y pruebas en dos motores
SQLAlchemy 2	SQL a mano	Mismo código en ambos motores y consultas parametrizadas	Curva de aprendizaje y migración propia

Lo que corregimos: el Hito 1 justificó FastAPI por su rendimiento asíncrono, pero ninguna ruta usa async. Lo sostienen la validación y la productividad.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Arquitectura en capas

Qué hace al adoptar un árbol

Presentación frontend/js/api.js	Envía POST /api/pagos con el token
HTTP routers/ · main.py	Valida el cuerpo y traduce errores a códigos
Negocio services/	Rol, monto del servidor, tarjeta y cupo
Datos repositories/ · database.py	UPDATE condicional y un solo COMMIT

89 → 0
consultas en routers

test_arquitectura.py: si una consulta sale de su capa o un router lleva reglas, la integración continua falla.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Decisión: monolito modular

Carga

Decenas de usuarios. 104 a 214 lecturas/s con 10 clientes, medido en local

Equipo

3 integrantes y un semestre: un repositorio y una suite de pruebas

Costo

Plan gratuito: se detiene a los 15 min. Varios servicios sumarían esperas

Despliegue

Pago y cupo son una sola operación: basta una transacción local

Prueba en PostgreSQL

500

compras simultáneas del último cupo

20 de 20 rondas con una sola aprobada

0 errores 5xx

Costo: un error grave detiene todo. La revisaríamos con:

- pagos reales
- correo lento
- equipos separados
- una parte saturada

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Conclusión

LOGROS HITO 2 · EL MOTOR

34 operaciones con su código correcto

Capas reales, comprobadas por pruebas

PostgreSQL y credenciales fuera del código

Sin sobreventa bajo concurrencia

DESAFÍOS HITO 3 · EL PRODUCTO

Flujo completo, ejecutado por el docente

Manual de uso y video de 2 minutos

Migraciones versionadas y NOT NULL

Medir la carga en el entorno publicado

MAYOR APRENDIZAJE · LO QUE NO SE VE EN PANTALLA

Un cupo vendido dos veces, datos perdidos al desplegar, errores que respondían 200 y un borrado que fallaba solo en PostgreSQL.

Medir encontró lo que la interfaz ocultaba, y las pruebas hicieron seguro corregirlo.